

**PR ALGARVE 2030**

**Aviso: ALGARVE-2024-32**

**Algarve (NUTS II)**

**Reabilitação e/ou construção de infraestruturas para redução da intrusão de água salgada nos  
sistemas urbanos costeiros  
(SAR) – Estudos/Projetos Técnicos de Execução e/ou Obra.**



**ELIMINAÇÃO DE INTRUSÕES SALINAS PARA  
REUTILIZAÇÃO NA REGA**

**Setembro 2024**

## ÍNDICE

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                                                      | 2  |
| 2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA .....                                                      | 3  |
| 2.1 - SUBSISTEMAS .....                                                                  | 4  |
| 3. FINALIDADE E OBJETIVOS .....                                                          | 10 |
| 3.1 - ENQUADRAMENTO DOS OBJETIVOS GLOBAIS DO PROGRAMA PENSAARP 2030 .....                | 13 |
| 4. INTRUSÃO DE ÁGUA SALGADA– TRABALHO DESENVOLVIDO PELA TAVIRAVERDE .....                | 15 |
| 4.1 – CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA A UTILIZAR .....                                     | 18 |
| 5. INDICADORES DE RESULTADO E DE REALIZAÇÃO .....                                        | 21 |
| 6. GRELHA DE AVALIAÇÃO DO MÉRITO DO PROJETO .....                                        | 24 |
| 7. PRINCÍPIO “NÃO PREJUDICAR SIGNIFICATIVAMENTE” (DNSH), REGULAMENTO (UE) 2020/852 ..... | 36 |
| 8. PLANO DE COMUNICAÇÃO .....                                                            | 37 |
| 9. CONCLUSÕES GERAIS .....                                                               | 38 |
| 10. ANEXOS .....                                                                         | 39 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1 - SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DO CONCELHO DE TAVIRA. ....     | 3  |
| FIGURA 2 – CONDUTIVIDADE À SAÍDA DA ETAR ALMARGEM – (ÁGUAS DO ALGARVE -ADA)..... | 11 |
| FIGURA 3 – ILUSTRAÇÃO DO ANTES E DEPOIS DA INTERVENÇÃO PELO CIPP.....            | 20 |
| FIGURA 4 – INTERIOR DE COLETOR REABILITADO .....                                 | 20 |
| FIGURA 5 – ÁREA DE INTERVENÇÃO, CONSIDERANDO UMA MARÉ DE 3 METROS .....          | 23 |
| FIGURA 5 – ÍNDICE PDSI (PALMER DROUGHT SEVERITY INDEX) .....                     | 33 |

## ÍNDICE DE TABELAS

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| TABELA 1 – PERFIL DO SISTEMA.....                         | 4  |
| TABELA 2 – PARÂMETROS DE QUALIDADE. ....                  | 11 |
| TABELA 3 – EMPREITADAS REALIZADAS .....                   | 18 |
| TABELA 3 – GRELHA DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO DO PROJETO ..... | 27 |

## 1. Introdução

A Tavraverde apresenta, neste documento, a Memória Descritiva da Candidatura “Eliminação de Intrusões Salinas para Reutilização na Rega”, no âmbito do Aviso: Algarve-2024-32.

A gestão eficiente dos sistemas de saneamento de águas residuais é, atualmente, um dos principais objetivos das entidades gestoras. A redução de afluições indevidas, como as intrusões de água salgada, representa um desafio significativo, cuja não resolução pode comprometer a qualidade e a eficiência do sistema.

A operação candidatada pretende contribuir para redução da intrusão de água salgada nos sistemas de águas residuais urbanos costeiros, melhorando os níveis de eficiência operacional e energética da Tavraverde através da implementação de intervenções no sistema que visam renovar todos os elementos da rede de saneamento da zona candidatada.

As intervenções propostas consistem na reabilitação da rede águas residuais domésticas através do uso de tecnologias sem a necessidade de abertura de Vala (*Trenchless Technology*), pelo método *RELINING*, utilizando o sistema CIPP (*Cured In Place Pipe*), que consiste no encamisamento da tubagem degradada. Este método utiliza uma manga impregnada em resina, introduzida pelas câmaras de visita, que após a cura, por radiações ultravioleta, forma uma estrutura autoportante e independente, garantindo a integridade e a durabilidade do sistema, resultando num tubo novo, com uma vida superior a 50 anos.

A concretização do presente investimento permitirá reduzir significativamente as afluições indevidas, aumentar a durabilidade e fiabilidade da rede de saneamento e preservar o ambiente urbano. O impacto, da intervenção nas áreas urbanas e nas atividades quotidianas dos cidadãos é minimizado uma vez que as intervenções propostas utilizam tecnologias sem abertura de valas.

A intervenção prevista permitirá promover a sustentabilidade e o uso eficiente dos recursos hídricos ao evitar a infiltração de águas salgadas e contaminantes no sistema de saneamento, permitindo entregar o afluente no sistema das Águas do Algarve em melhores condições de ser reutilizado.

## 2. Descrição Geral do Sistema

A Tavraverde é uma empresa municipal, com capitais públicos e privados, responsável pela gestão dos sistemas de abastecimento de água, do sistema municipal de recolha e tratamento de águas residuais domésticas, do sistema municipal de recolha e transporte de resíduos urbanos indiferenciado, da higiene e limpeza urbana, da manutenção de espaços verdes públicos e da limpeza das praias do concelho de Tavira, denominados “sistemas em baixa”.

O sistema global é constituído por 215,5 km de rede, composto, nas zonas ribeirinhas por coletores em fibrocimento e grés com a idade média de 50 anos. Possui 10 subsistemas, que em alta são geridos pelo grupo Águas do Algarve (ADA), 53 estações elevatórias de águas residuais na rede em baixa e serve cerca de 17901 clientes.

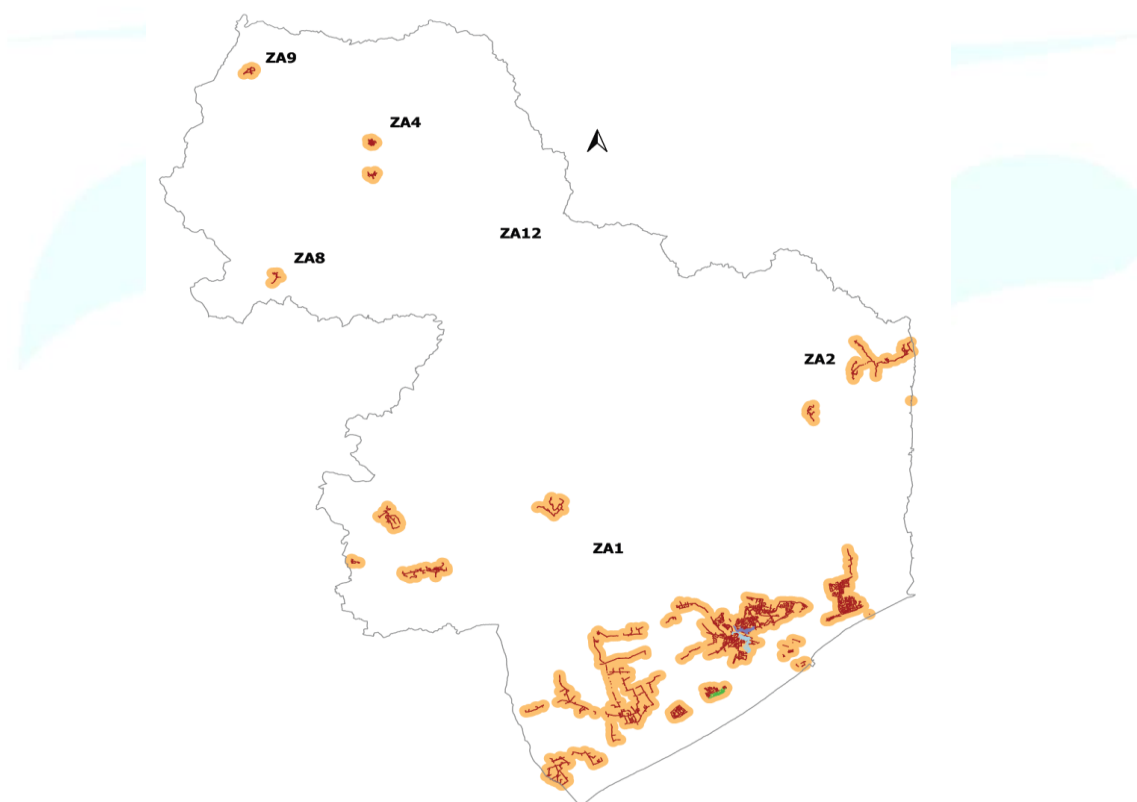


Figura 1 - Sistema de águas residuais domésticas do concelho de Tavira.

| Perfil do sistema                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de sistema                                                          | Sistema em Baixa |
| Clientes (nº)                                                            | 17901            |
| Pontos de entrega de água residual ao sistema de rede em alta (ADA) (nº) | 10               |
| Estações elevatórias (nº)                                                | 53               |
| Comprimento da rede (km)                                                 | 215.5            |
| Comprimento da rede de gravítica (km)                                    | 195.80           |
| Comprimento da rede bombado (km)                                         | 19.70            |
| Ramais (nº)                                                              | 11629            |
| Pontos de monitorização no sistema Zeus (nº)                             | 12               |

\*Dados de 31 de dezembro 2023

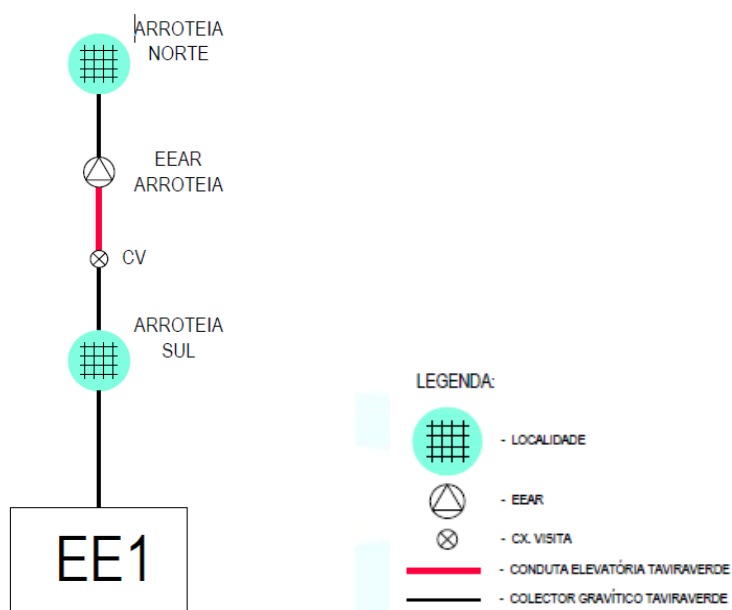
Tabela 1 – Perfil do sistema.

## 2.1 - Subsistemas

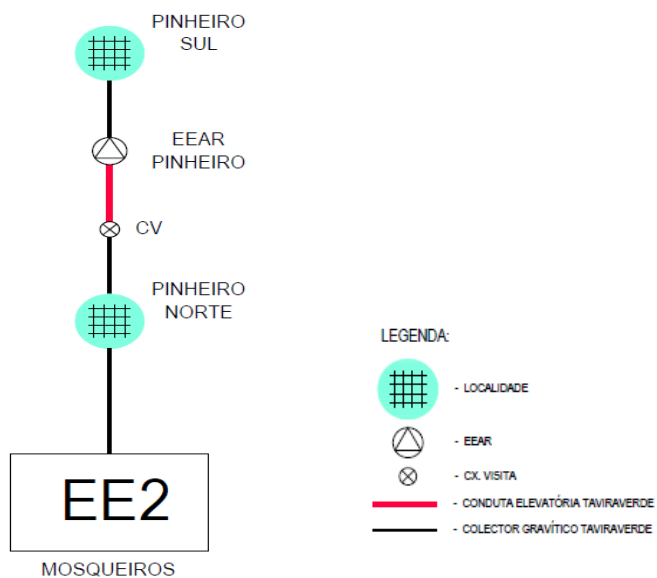
De seguida são apresentados os 8 subsistemas (Rede em baixa) que a Taviraverde gere antes da entrega ao sistema da Águas do Algarve (ADA), sendo excluídos os sistemas fora das zonas urbanas costeiras, pois não suscetíveis de sofrer intrusão de água salgada:

1. Arroiteia
2. Mosqueiros
3. Luz
4. Pedras del Rei
5. Santa Luzia
6. Tavira Oeste
7. Tavira Este
8. Cabanas de Tavira

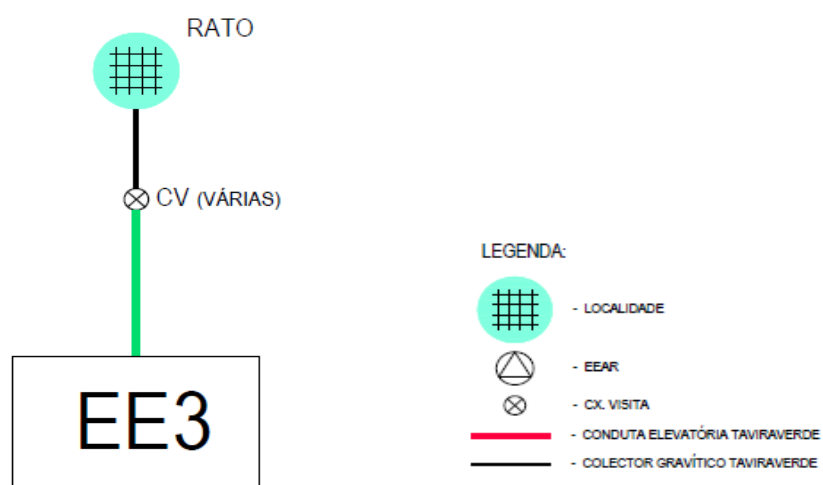
## 1. Arroteia



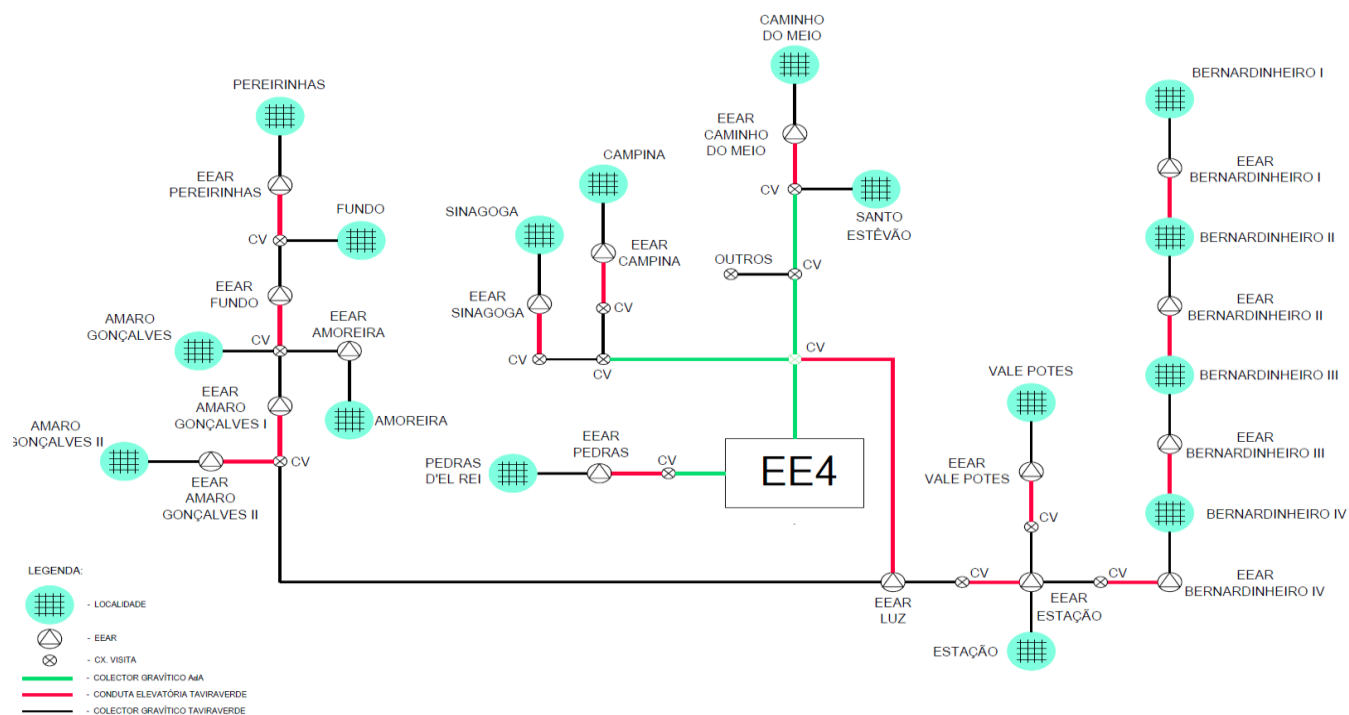
## 2. Mosqueiros



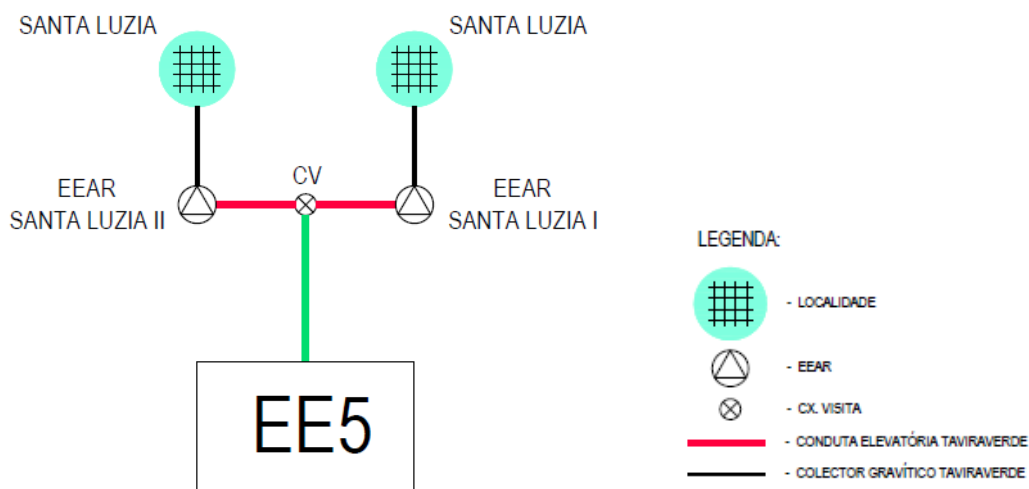
## 3. Arroio



#### 4. Pedras d'el Rei

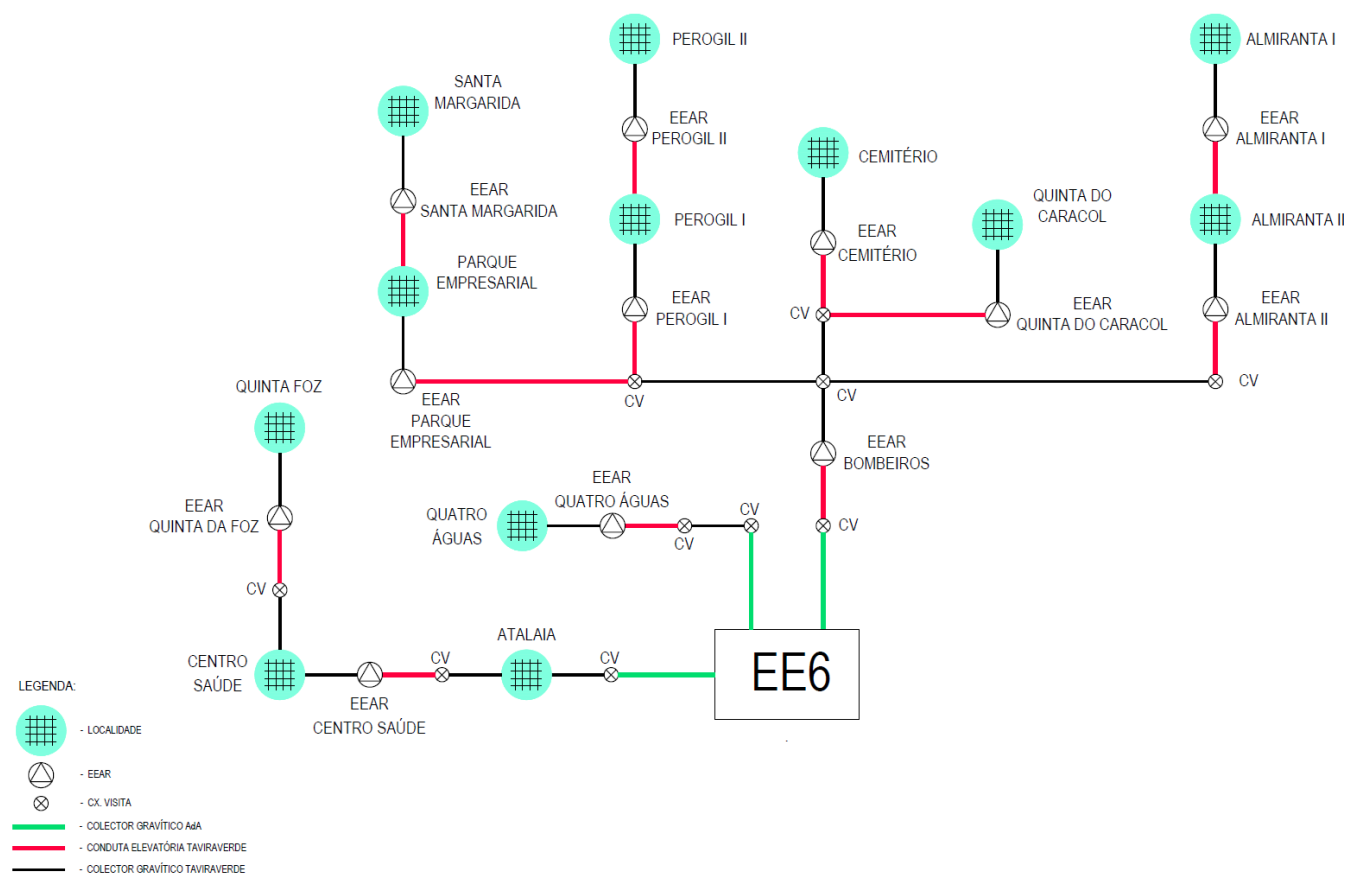


#### 5. Santa Luzia

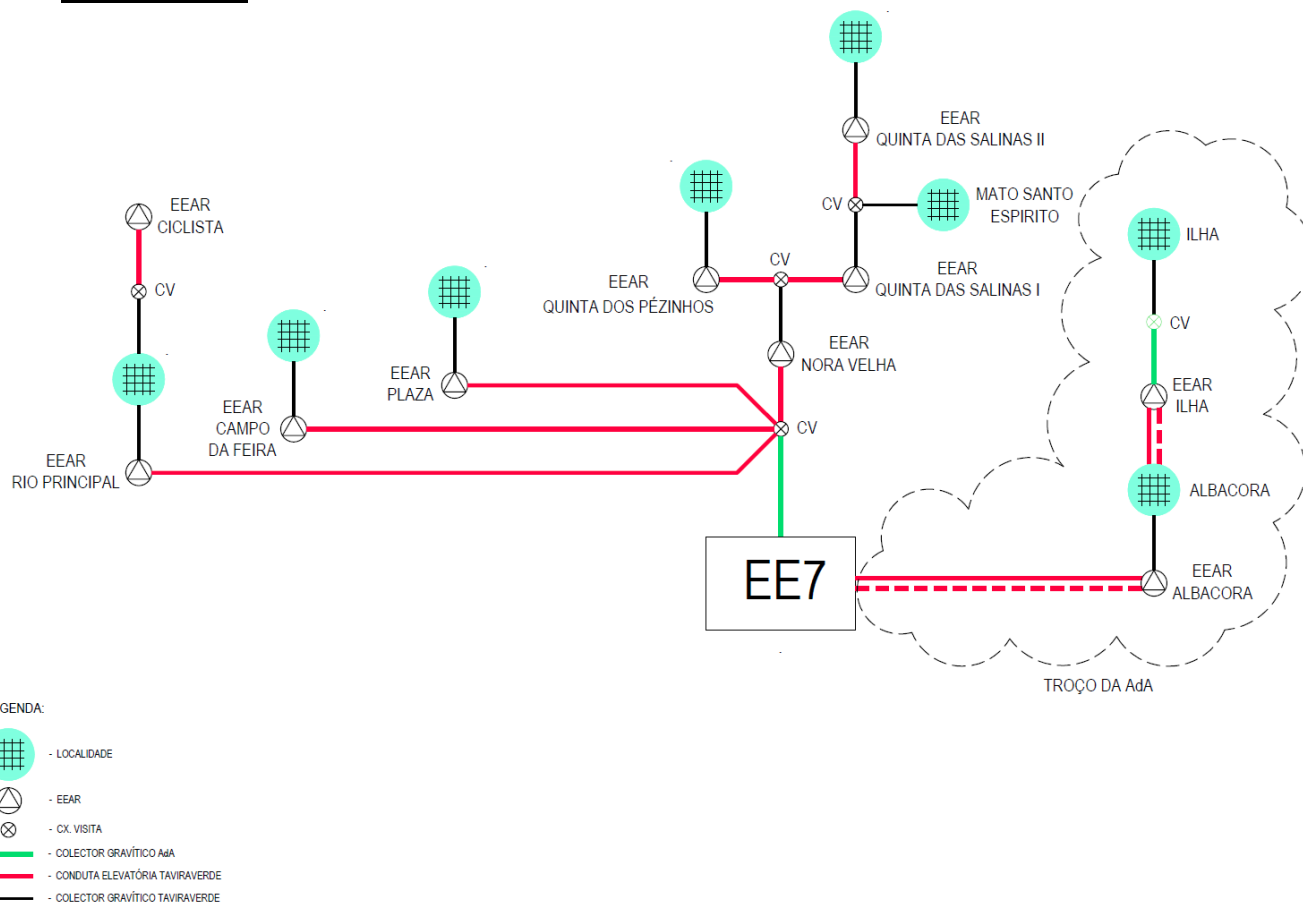




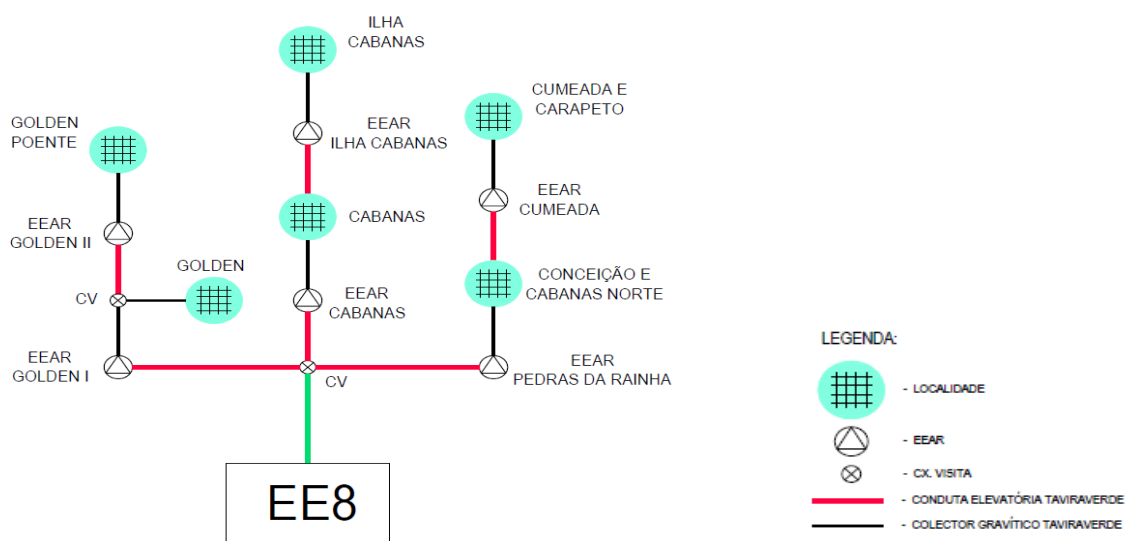
## 6. Tavira Oeste



## 7. Tavira Leste



## 8. Cabanas



Entre os subsistemas apresentados, os subsistemas de Santa Luzia e de Tavira (Leste e Oeste) são objeto de intervenção nesta candidatura, por apresentarem os maiores níveis de condutividade nas águas residuais domésticas nas suas zonas inundáveis, uma vez que este parâmetro está diretamente relacionado com o grau de salinidade da água.

### **3. Finalidade e Objetivos**

A presente candidatura tem como objetivos principais a melhoria da eficiência dos sistemas de saneamento de águas residuais e a modernização das infraestruturas urbanas, de modo a colmatar as fragilidades detetadas na rede, e que se traduz na reabilitação de coletores e as suas ligações com os ramais domiciliários e as caixas de visita.

Enquadrando a intervenção nas ações previstas no programa regional do algarve, com o código ALGARVE-2024-32, surge a necessidade de garantir o funcionamento adequado e sustentável da infraestrutura de gestão de águas residuais.

Na infraestrutura de saneamento que serve a ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) do Almargem (ADA), a presença de afluências indevidas, como as intrusões de água salgada, apresenta um desafio significativo que compromete a qualidade e a eficiência do sistema.

As afluências indevidas referem-se à entrada não autorizada de água na rede de esgotos, que pode ser causada por infiltrações de águas pluviais, infiltração de águas subterrâneas contaminadas ou mesmo pela entrada de água salgada de zonas costeiras. A entrada de água salgada na rede de saneamento é particularmente problemática, pois eleva a salinidade do efluente tratado, o que pode limitar a sua reutilização para fins como a rega, devido à sensibilidade de muitas plantas ao sal.

Para a ETAR do Almargem, o controle dessas intrusões de água salgada é crucial para assegurar que o efluente tratado seja adequado para reutilização, especialmente na agricultura e campos de golfe. A eliminação de águas salgadas é fundamental para não comprometer a qualidade do efluente e evitar o aumento dos custos operacionais associados à remoção de sal durante o processo de tratamento.

Além disso, a redução da salinidade permite o cumprimento dos critérios de qualidade da água para rega, promovendo uma utilização sustentável dos recursos hídricos.

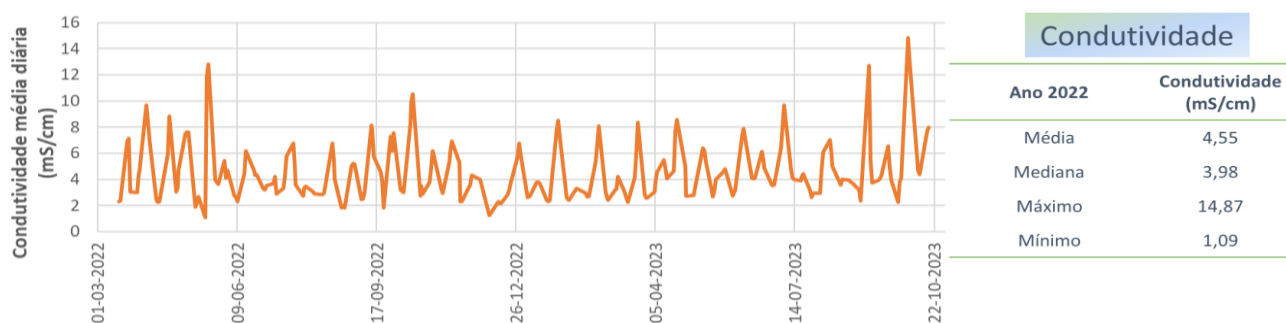


Figura 2 – Condutividade à saída da ETAR Almargem – (Águas do Algarve -ADA).

Com base no gráfico dos níveis de condutividade à saída da ETAR, torna-se claro que há uma necessidade significativa de implementação de medidas que permitam a mitigação dos elevados níveis de salinidade, os valores observados ultrapassam o valor máximo aceitável de 2.000  $\mu\text{S/cm}$ , chegando a atingir 7 vezes esse valor. A intrusão de água salgada afeta de forma negativa a qualidade do afluente tratado, dificultando o seu reaproveitamento.

O parâmetro de qualidade para o uso de água residual tratada na rega encontra-se estabelecidos no “Manual de Boas Práticas Ambientais para Campos de Golfe – Normas para planeamento, projeto, obra e exploração de campos de golfe numa perspetiva de sustentabilidade ambiental” – APA,2009.

| Parâmetro            | Unidades           | Valor Desejável | Valor Máximo Aceitável |
|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Salinidade           |                    |                 |                        |
| - Condutividade      | $\text{dSm}^{-1}$  | 0.7             | 2                      |
| - Teor total de sais | $\text{mgL}^{-1}$  | 450             | 1500                   |
| Teor de Sódio        | $\text{meqL}^{-1}$ | 3               | 7                      |
| SAR                  |                    | 3               | 7                      |
| Teor de Cloro        | $\text{meqL}^{-1}$ | 2               | 8                      |
| Teor de Boro         | $\text{mgL}^{-1}$  | 1               | 1.8                    |
| Teor de Bicarbonato  | $\text{mgL}^{-1}$  | 1.5             | 7                      |
| pH                   |                    | de 6,5 a 8,4    |                        |

Tabela 2 – Parâmetros de qualidade.

A redução dos níveis de salinidade, atualmente verificados na ETAR, é fundamental para garantir que a água tratada atinja os padrões adequados para permitir a sua reutilização. O investimento proposto, visa melhorar a eficiência do sistema de tratamento e permitir a reutilização segura da água.

A operação candidatada enquadra-se nas seguintes tipologias de ação:

Reabilitação e Modernização de Infraestruturas de Saneamento: O projeto pretende realizar a reabilitação de cerca de 13 km de rede de águas residuais da cidade de Tavira e Santa Luzia através da utilização de tecnologias inovadoras, como o método CIPP (*Cured-In-Place Pipe*). De realçar que este método garante uma vida útil da infraestrutura mais elevada que o método tradicional.

Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos: A operação contribuirá para a redução das afluências indevidas, como as intrusões de água salgada, no sistema de saneamento, melhorando a qualidade do efluente e permitindo a sua reutilização para fins como a rega. Este ponto está alinhado com o objetivo de sustentabilidade ambiental e a preservação dos recursos hídricos, um dos princípios orientadores do programa ALGARVE 2030.

Eficiência Energética e Redução de Custos Operacionais: A intervenção prevista proporcionará uma melhoria significativa na eficiência energética e na redução de custos operacionais na gestão da rede de saneamento.

Com a redução do volume de água residual nos coletores, resultante da eliminação de infiltrações salinas, os sistemas de bombagem das estações elevatórias serão submetidas a menos esforço, o que se traduz em menor desgaste, menos horas de funcionamento e uma consequente diminuição no consumo energético. Adicionalmente, contribuirá para uma diminuição das intervenções de manutenção, evitando a degradação acelerada dos equipamentos. Esta intervenção garante uma operação mais eficiente e sustentável da rede, com menores custos de operação e maior durabilidade das infraestruturas.

Redução do Impacto Ambiental e Urbano: A utilização de métodos menos invasivos, como o *RELINING*, minimiza os impactos ambientais e sociais das obras, preservando o ambiente urbano e reduzindo os transtornos para a população. Esta abordagem responde aos critérios de sustentabilidade e proteção do meio ambiente, tal como descrito no aviso para apresentação de candidaturas.

Desta forma, o projeto está plenamente enquadrado nas tipologias de ação previstas no aviso ALGARVE-2024-32, e contribui para os objetivos estratégicos na reabilitação das infraestruturas, melhoria da gestão dos recursos hídricos e promoção da eficiência energética e ambiental.

### **3.1 - Enquadramento dos Objetivos Globais do Programa PENSAARP 2030**

A operação proposta insere-se nos quatro objetivos globais do PENSAARP 2030, que orientam a melhoria dos serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais domésticas, em total alinhamento com as metas do projeto de reabilitação da rede de saneamento da cidade de Tavira e Santa Luzia.

#### **Eficácia dos Serviços**

O projeto visa aumentar a eficácia dos serviços de saneamento, reduzindo as afluências indevidas, como as intrusões de água salgada. Ao utilizar tecnologias inovadoras, como o método CIPP, garante-se uma reabilitação eficaz e a restauração plena da funcionalidade da rede de saneamento. A renovação da rede ao reduzir o volume da água circulante e de menor salinidade, evita problemas operacionais recorrentes e reduz o nível de tratamento necessário dos efluentes, para utilização em rega de espaços verdes, agricultura e campos de golfe.

### **Eficiência dos Serviços**

A reabilitação da rede irá permitir uma melhor eficiência operacional do sistema com a redução da necessidade de intervenções na rede e nas estações elevatórias de água residual. A menor quantidade de água a circular nos coletores, associada à eliminação de infiltrações e à redução da salinidade, resulta em menos desgaste dos equipamentos e uma menor probabilidade de inundações. Esta abordagem também diminui o número de intervenções, traduzindo-se em menos horas de trabalho dos recursos humanos, menos quilómetros percorridos pelas viaturas, menor consumo de combustível e uma redução no consumo de energia nas EEAR.

Além disso, a operação tornará a rede mais eficiente, com uma diminuição dos custos associados ao tratamento na ETAR do Almargem e uma menor exposição de problemas e incómodos para a população. Tudo isto será alcançado sem comprometer a qualidade dos serviços prestados, garantindo uma gestão mais eficiente dos recursos materiais e financeiros.

### **Sustentabilidade dos Serviços**

A operação contribui para a sustentabilidade dos serviços, ao impedir a entrada de águas salgadas na rede de saneamento, reduzindo o volume de água circulante e melhorando a qualidade do efluente tratado e permitindo o futuro reaproveitamento da água para atividades como a rega. A utilização de técnicas menos invasivas, como o CIPP, assegura que a infraestrutura reabilitada será mais duradoura e resistente, promovendo a sustentabilidade a longo prazo e minimizando a necessidade de intervenções futuras.

## **Valorização dos Serviços**

A reabilitação da rede de saneamento não só melhora a eficiência dos serviços, como também valoriza o serviço prestado à população. O compromisso da Tavraverde com a inovação e com a melhoria contínua da qualidade dos serviços, aumenta a confiança dos cidadãos nos serviços de saneamento e reforçando o valor público do sistema.

### **4. Intrusão de Água Salgada– Trabalho Desenvolvido pela Tavraverde**

Nos últimos anos, a Tavraverde tem levado a cabo várias intervenções para reabilitar e modernizar a rede de saneamento de águas residuais domésticas em Tavira, com o objetivo principal de reduzir as afluências indevidas e mitigar a intrusão de água salgada.

Este processo foi conduzido de forma faseada, o que permitiu realizar uma avaliação contínua do estado da rede e aplicar soluções eficazes para resolver as fragilidades identificadas, em particular nas áreas de reabilitação de coletores e caixas de visita.

Na fase inicial, ano de 2005 (ano início da Tavraverde), foi feito um levantamento detalhado da situação da rede de saneamento em Tavira, constatando-se que, nas zonas baixas, a rede funcionava frequentemente em "secção cheia", o que dificultava a realização de inspeções adequadas. Durante este processo, foram detetadas concentrações elevadas de cloretos no afluente à ETAR, com valores variando entre 1.700 mg/L e 20.000 mg/L, indicando uma forte presença de intrusões de água salgada.



## **Intervenções Faseadas**

A estratégia adotada incluiu ações faseadas, o que permitiu conhecer o estado real dos coletores e planear os investimentos de forma prioritária.

- Fase 1 (2005-2010):

Desvio de parte das águas residuais das zonas baixas da cidade para o intercetor da AdA, e realização de obras estruturais para melhorar o funcionamento da rede.

- Fase 2 (2010-2014):

Aquisição de equipamento de inspeção por CCTV para detetar infiltrações na rede de coletores, com inspeções semanais nas zonas mais suscetíveis.

Iniciou-se a reabilitação de troços prioritários com a técnica CIPP (*Cured-In-Place Pipe*), onde foram reabilitados cerca de 1588 metros lineares de coletores de saneamento.

Investimento total nesta fase foi de aproximadamente 210.000€.

Foram realizadas inspeções e reparações em 450 caixas de visita, utilizando argamassas específicas para impermeabilização e aumento da espessura das paredes, com um investimento de cerca de 135.000€.

- Fase 3 (2014-2015):

A continuação das inspeções permitiu a eliminação de infiltrações maiores e a definição de novas prioridades, como a reparação de ramais domiciliários e a eliminação de ligações entre redes pluviais e domésticas.

Com o contributo das 3 fases conseguiu-se a redução da salinidade nas águas residuais de 19.000 mg/L (2012) para 14.000 mg/L (2014), o que representa uma melhoria de 26%.

- Fase 4 (2015-2016):

Esta fase marcou a implementação de sistemas automáticos de monitorização de caudais e a instalação de um sistema de desvio de águas residuais domésticas, acionado em caso de pluviosidade muito elevada. O sistema ZEUS foi introduzido para monitorizar os níveis nas caixas de visita em pontos críticos, permitindo um controlo mais eficiente das afluências indevidas.

- Fase 5 (2016 a diante):

Representa a continuação natural do trabalho desenvolvido nas fases anteriores, consolidando os avanços já alcançados e ampliando as intervenções na rede de saneamento de águas residuais.

Nesta fase, a Tavraverde pretende dar seguimento à reabilitação de coletores, caixas de visita e à anulação das caixas cegas presentes nos coletores com a construção de uma rede paralela estanque e com ligação à caixa de visita mais próxima, reforçando as medidas de combate à intrusão de água salgada e de modernização da infraestrutura existente.

Segue um histórico das empreitadas executadas pelo método CIPP:

| Empresa                                | Local de Intervenção                                                                                    | Ano  | Valor (sem IVA)    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Guerreiro & Riscado – Construções, Lda | Reabilitação de Tubagem e Ramais na Rua 31 de Janeiro                                                   | 2008 | 5.418,00€          |
| Per Aarsleff AA/S                      | Reabilitação de Tubagens de Águas Residuais Domésticas nas Margens Esquerda e Direita da Cidade -Fase I | 2010 | 32.000,00€         |
|                                        | -Fase II                                                                                                | 2010 | 38.435,00€         |
|                                        | -Fase III                                                                                               | 2011 | 23.998,70€         |
|                                        | -Fase IV                                                                                                | 2012 | 49.849,97€         |
|                                        | Reabilitação de Tubagens de Águas Residuais Domésticas na Rua 5 de Outubro                              | 2012 | 23.200,00€         |
| Limpacanal                             | Rua Almirante Cândido dos Reis<br>Travessa da Asseca – Rua da Silva - Travessa Caridade                 | 2016 | 27.330,60€         |
|                                        | Rua da Canada - Conceição / Cabanas de Tavira                                                           | 2018 | 69.774,00€         |
| InsidePipe                             | Troço de coletor - Rua da Lapa                                                                          | 2022 | 14.085,60€         |
|                                        | Troço de coletor - Rua Almirante Cândido dos Reis                                                       | 2022 | 16.082,82€         |
|                                        | Troço de coletor - Rua José Pires Padinha                                                               | 2023 | 43.315,76€         |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                                                                         |      | <b>343.490,50€</b> |

Tabela 3 – Empreitadas realizadas

Até ao momento temos um custo que ronda os 350.000,00€ gastos em reabilitação da rede de águas residuais domésticas, o que demonstra total capacidade de gerir e implementar projetos desta natureza.

#### 4.1 – Caracterização da Metodologia a Utilizar

Em Tavira, na zona baixa da cidade, e em Santa Luzia, os coletores que precisam de intervenção estão localizados principalmente em zonas históricas, turísticas e com tráfego rodoviário. A abertura de vala para reabilitação nestas zonas causaria um impacto significativo no trânsito e na vida diária dos cidadãos. Por isso, a solução mais adequada é o uso de Tecnologias "*Trenchless*" (sem abertura de vala), que permitem a reabilitação dos coletores sem escavação, reduzindo ao mínimo os transtornos para a população e para o ambiente urbano.

Com o crescimento populacional e o consequente aumento da densidade urbana, as intervenções em infraestruturas enterradas tornam-se cada vez mais complexas.

Há, portanto, uma necessidade crescente de adotar Tecnologias "*Trenchless*" para enfrentar estes desafios de forma eficiente. Além disso, o subsolo da cidade encontra-se congestionado com diversas infraestruturas geridas por diferentes entidades, o que dificulta a coordenação e planeamento das intervenções necessárias.

As Tecnologias "*Trenchless*" surgiram na década de 1970 como uma resposta às necessidades específicas de vários países. No Reino Unido, por exemplo, foram utilizadas para reabilitar coletores da era Vitoriana e redes de gás de ferro fundido, através de métodos como *Pipe Bursting*, *Close-fit Lining*, *Pipe Reaming*, *Slip Lining* e CIPP (tubagem curada no local). Países como a Alemanha, Japão e Estados Unidos também lideraram o desenvolvimento destas tecnologias devido às suas necessidades urbanas.

A adoção destas tecnologias está alinhada com os princípios de desenvolvimento sustentável, que visam satisfazer as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. As Tecnologias "*Trenchless*" são ecologicamente racionais, pois protegem o ambiente, são menos poluentes e utilizam os recursos de forma mais eficiente, em conformidade com as diretrizes do Programa 21 da ONU.

A sociedade atual é muito sensível a qualquer interrupção ou mau funcionamento dos serviços de infraestruturas. As Tecnologias "*Trenchless*" permitem realizar, com menor custo económico e menor prazo de execução, todas as atividades relacionadas com a reabilitação, manutenção e instalação dessas infraestruturas enterradas, como água, saneamento, eletricidade, gás e telecomunicações, sem causar transtornos significativos aos cidadãos e afetar o meio ambiente. Estas tecnologias já são amplamente utilizadas em muitos países europeus e têm um grande potencial para aplicação em Portugal.

### Vantagens da aplicação da tecnologia “*Trenchless*”:

- Tecnologia não invasiva para o normal funcionamento das infraestruturas existentes;
- Não necessita de escavação em vala para reabilitar as infraestruturas enterradas;
- Tecnologias mais rápidas de execução em termos de prazo;
- Mais seguro para os trabalhadores e utentes das vias rodoviárias e pedonais;
- Reduzido impacto para o tráfego e para a população no geral;
- Geralmente são tecnologias muito mais económicas;
- Reduz as incertezas e os riscos na fase de projeto e na fase de execução de obra;
- Menor impacto das condições climáticas no avanço dos trabalhos;
- Maior proteção ambiental na emissão de CO2.

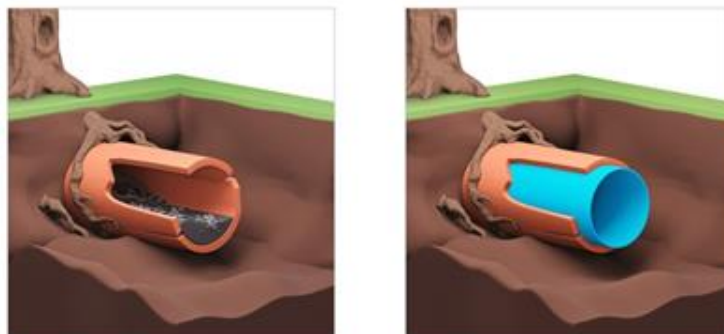


Figura 3 – Ilustração do antes e depois da intervenção pelo CIPP

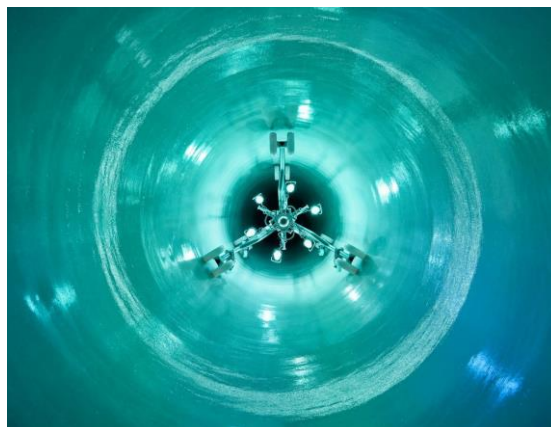


Figura 4 – Interior de coletor reabilitado

Além da reabilitação dos coletores, a intervenção será extensiva aos ramais domiciliários, que muitas vezes apresentam infiltrações ou problemas de ligação inadequada ao coletor principal. Nestes casos, serão aplicados métodos de relining ou, sempre que necessário, será realizada a construção de novos ramais, que terão ligação direta às caixas de visita existentes ou serão desviados para uma rede paralela, assegurando a sua estanquidade e funcionalidade. Caso a solução de TopHat (colar de ramal embebido em resina) não seja adequada ou não garanta a estanquidade necessária, proceder-se-á ao desvio e reconstrução do ramal.

As caixas de visita serão igualmente objeto de intervenção, com especial atenção à eliminação de infiltrações nas ligações entre as caixas e os coletores. A reabilitação irá garantir a impermeabilização das paredes e do fundo das caixas. Este tratamento visa assegurar a longevidade das caixas de visita e prevenir infiltrações que possam comprometer a eficácia do sistema de drenagem, reduzindo assim o risco de contaminação das águas subterrâneas e outros problemas relacionados com a gestão da rede de águas residuais.

## **5. Indicadores de Resultado e de Realização**

A presente candidatura inclui um conjunto de indicadores que permitirão avaliar o seu contributo para os objetivos definidos no Aviso Algarve-2024-32.

Entre os indicadores de realização, destaca-se o comprimento total de condutas de águas residuais domésticas reabilitadas ou construídas, medido em quilómetros (RCO31), que visa aumentar a capacidade da rede de recolha de águas residuais e mitigar a intrusão de água salgada.

Adicionalmente, o número de pessoas ligadas a sistemas de tratamento secundário de águas residuais domésticas (RCR42) será utilizado como indicador de resultado, permitindo medir o impacto direto das intervenções na melhoria da qualidade e eficiência dos sistemas de saneamento urbano.

Estes indicadores serão monitorizados ao longo da implementação do projeto, assegurando que os objetivos de sustentabilidade e eficiência são cumpridos, em conformidade com o Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais Domésticas e Pluviais 2030 (PENSAARP 2030).

No âmbito desta candidatura, está prevista a reabilitação de 13,95 km de rede de saneamento de águas residuais, abrangendo todos os troços da rede (coletores e ramais) e caixas de visita que sejam influenciados por marés com altura de 3,00 metros, localizados na Baixa de Tavira e na Baixa de Santa Luzia. Estas infraestruturas são, na sua maioria, constituídas por grés e fibrocimento, materiais comuns em redes mais antigas e que apresentam fragilidades face às constantes intrusões de água salgada e às condições dinâmicas impostas pela proximidade do nível freático.

Além disso, será realizada a reabilitação de 698 metros lineares de ramais e intervenções em 1053 unidades de ligações ramal-coletor. Estas intervenções são essenciais para aumentar a eficiência e a estanquidade do sistema, garantindo a renovação e o prolongamento da vida útil das infraestruturas.

As intervenções concentram-se nas zonas costeiras da cidade de Tavira e Santa Luzia, que correspondem a uma parte significativa da população diretamente beneficiada pelas melhorias na rede de saneamento, cerca de 2.959 clientes registados na Tavraverde. Além de proporcionar um impacto indireto em cerca de 2.939 clientes, residentes fora da área de intervenção, mas que também influenciam o funcionamento do sistema.

De acordo com os dados disponíveis do INE – Instituto Nacional de Estatística, no Quadro 3.01 – Alojamentos, Agregados e Pessoas Residentes, em 2021, foram registadas 15.432 pessoas residentes para 22.946 alojamentos na cidade de Tavira. No caso de Santa Luzia, foram contabilizadas 1.589 pessoas residentes para 2.132 alojamentos, resultando num rácio de 1,292 pessoas por alojamento em Tavira e 0,745 em Santa Luzia.

Estes rácios permitem calcular a população beneficiada pela intervenção, tanto direta como indiretamente, oferecendo uma estimativa da dimensão populacional abrangida pelas melhorias na rede de saneamento de 7.132 pessoas.



Embora o indicador de resultado se refira ao número de população adicionalmente ligada à rede, no âmbito desta candidatura, o número de pessoas ligadas à infraestrutura de saneamento irá manter-se constante no início e no fim da intervenção. Isto deve-se ao facto de a área de intervenção já estar consolidada e equipada com infraestruturas de saneamento, que serão reabilitadas no âmbito deste projeto. Assim, o objetivo da intervenção é melhorar a eficiência e qualidade das infraestruturas existentes, sem alteração no número de pessoas servidas.

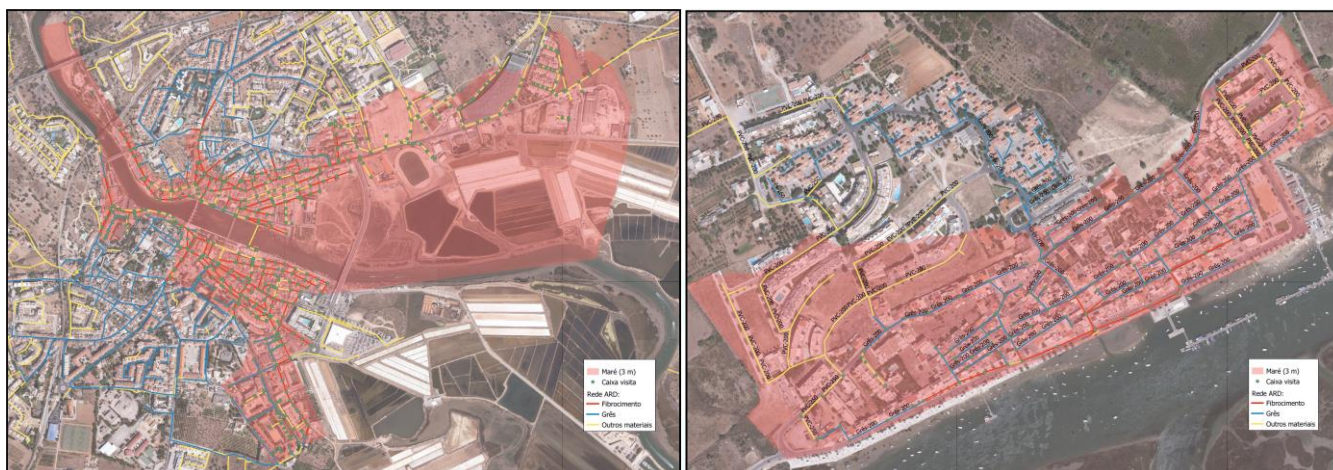


Figura 5 – Área de intervenção, considerando uma maré de 3 metros



## **6. Grelha de Avaliação do Mérito do Projeto**

Neste capítulo, será apresentada uma análise da candidatura da Tavraverde, à luz dos critérios estabelecidos na grelha de avaliação do Aviso Algarve-2024-32. Esta análise irá contribuir para a fundamentação da avaliação de mérito, obedecendo ao referencial da grelha de avaliação do projeto, que contempla a relevância dos indicadores, o impacto populacional e geográfico, a sustentabilidade e a eficiência das soluções tecnológicas aplicadas.

O projeto de reabilitação da rede de saneamento proposto visa responder às fragilidades, previamente identificadas, nas infraestruturas da cidade de Tavira e de Santa Luzia, promovendo soluções tecnológicas e garantindo a melhoria da gestão dos recursos hídricos.

Serão abordados aspetos fundamentais como a capacidade técnica da Tavraverde, a viabilidade económico-financeira do projeto, o impacto direto na população abrangida, e a sua conformidade com as políticas públicas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Este exercício contribuirá para uma avaliação sólida do mérito do projeto, assegurando a sua adequação aos objetivos estabelecidos no aviso de candidatura. A aplicação desta grelha permitirá uma avaliação objetiva do mérito do projeto, tendo em conta indicadores de realização, impacto populacional e a capacidade de mobilização dos recursos necessários para garantir o sucesso da operação.

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos em cada um dos critérios da grelha, seguidos da respetiva justificação:

**GRELHA DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO DO PROJETO**

**REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA REDUÇÃO DA INTRUSÃO SALINA DE ÁGUA SALGADA**

| 1º Nível                            | Peso<br>1º<br>Nível | 2º<br>Nível                                                                                                                       | 3º Nível                                                                                                                                                                                                                                     | Pontos   |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 -<br>ADEQUAÇÃO<br>À<br>ESTRATÉGIA | 30%                 | 1.1 - Contributo do projeto para os indicadores de realização e resultado comuns e específicos do Programa e previstos na ITI CIM |                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                     |                     | 10%                                                                                                                               | 1.1.1 - Avalia o contributo do projeto para os indicadores de realização e de resultado definidos para o objetivo específico - RCO31 e RCR 42                                                                                                |          |
|                                     |                     |                                                                                                                                   | Muito bom: A operação contribui favoravelmente para os dois (2) indicadores definidos no presente Aviso (realização e resultado).                                                                                                            | <b>5</b> |
|                                     |                     |                                                                                                                                   | Bom: A operação contribui favoravelmente para um (1) indicador de realização definido no presente Aviso.                                                                                                                                     | 4        |
|                                     |                     |                                                                                                                                   | Suficiente: A operação contribui favoravelmente para um (1) indicador de resultado definido no presente Aviso.                                                                                                                               | 3        |
|                                     |                     |                                                                                                                                   | Insuficiente: A operação não contribui para nenhum indicador presente no Aviso.                                                                                                                                                              | 2        |
|                                     |                     | 1.2 - Adequação do projeto aos objetivos e medidas de política pública na área de intervenção da iniciativa                       |                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                     |                     | 10%                                                                                                                               | 1.2.1 - Avalia o alinhamento do projeto com as prioridades definidas de política pública na área de intervenção da iniciativa, tais como: PENSAARP, PNI2030 - AMBIENTE – CICLO URBANO DA ÁGUA e outros planos de âmbito setorial e regional. |          |
|                                     |                     |                                                                                                                                   | Muito bom: A operação está prevista no PENSAARP e no Plano de Ação da AMAL, e alinhada com o PNI2030 - AMBIENTE – CICLO URBANO DA ÁGUA.                                                                                                      | <b>5</b> |
|                                     |                     |                                                                                                                                   | Bom: A operação está prevista no PENSAARP e alinhada com o Plano de Ação da AMAL.                                                                                                                                                            | 4        |
|                                     |                     |                                                                                                                                   | Suficiente: A operação está alinhada com o PENSAARP e com o Plano de Ação da AMAL.                                                                                                                                                           | 3        |
|                                     |                     |                                                                                                                                   | Insuficiente: A operação apenas está alinhada com um dos Planos: PENSAARP ou Plano de Ação da AMAL                                                                                                                                           | 2        |
|                                     |                     |                                                                                                                                   | Muito insuficiente: A operação não está alinhada com nenhum dos Planos: PENSAARP ou Plano de Ação da AMAL                                                                                                                                    | 1        |
|                                     |                     | 1.3 - Contributo do projeto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                     |                     | 10%                                                                                                                               | 1.3.1 - Avalia o contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em que Portugal materializa as suas prioridades estratégicas na implementação da Agenda 2030 e outros ODS relevantes para a área temática específica.     |          |

|                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                              |     | Muito bom: A operação contribui para 3 ou mais ODS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5</b> |
|                              |     | Bom: A operação contribui para 2 ODS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        |
|                              |     | Suficiente: A operação contribui para 1 ODS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
|                              |     | Muito insuficiente: A operação não contribui para nenhum ODS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| 2 - IMPACTO                  | 30% | 2.1 - Abrangência do público-alvo e/ou cobertura geográfica e populacional da operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                              |     | 30% 2.1.1 - Avalia o impacto da operação com base na cobertura territorial e/ou abrangência do Público-alvo e/ou populacional da intervenção.                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                              |     | Muito bom: A operação prevê aumento elevado do potencial de reutilização das águas residuais nos sistemas SAR (redução da intrusão salina) - Dimensão do subsistema de Águas Residuais superior a 40 mil habitantes equivalente.                                                                                                                                                                  | 5        |
|                              |     | Bom: A operação prevê aumento do potencial de reutilização das águas residuais nos sistemas SAR (redução da intrusão salina) - Dimensão do subsistema de Águas Residuais entre 10 mil e 40 mil habitantes equivalente.                                                                                                                                                                            | 4        |
|                              |     | Suficiente: A operação prevê aumento do potencial de reutilização das águas residuais nos sistemas SAR (redução da intrusão salina) - Dimensão do subsistema de Águas Residuais entre 2 mil e 10 mil habitantes equivalente.                                                                                                                                                                      | <b>3</b> |
|                              |     | Insuficiente: A operação prevê aumento do potencial de reutilização das águas residuais nos sistemas SAR (redução da intrusão salina) - Dimensão do subsistema de Águas Residuais inferior a 2 mil habitantes equivalente.                                                                                                                                                                        | 2        |
|                              |     | Muito insuficiente: A operação não prevê aumento do potencial de reutilização das águas residuais nos sistemas SAR (sem redução da intrusão salina).                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |
| 3 - CAPACIDADE E DE EXECUÇÃO | 15% | 3.1 - Adequação dos meios físicos e tecnológicos às ações propostas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                              |     | 15% 3.1.1 - Avalia a capacidade de mobilização de recursos técnicos/ humanos/ materiais para a implementação da operação se mostrar viável.                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                              |     | Muito bom: Capacidade evidenciada nas 3 dimensões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> |
|                              |     | Bom: Capacidade evidenciada em 2 das 3 dimensões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        |
|                              |     | Suficiente: Capacidade evidenciada numa das 3 dimensões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| 4 - QUALIDADE DO PROJETO     | 25% | 4.1 - Valia Técnica do projeto, integrando a avaliação de vários fatores, como: definição de objetivos/ carácter inovador das tecnologias/ mais-valia ambiental dos materiais a aplicar                                                                                                                                                                                                           |          |
|                              |     | 10% 4.1.1 - Avalia a qualidade técnica do projeto, com base na definição dos objetivos/ carácter inovador das tecnologias/ mais-valia ambiental dos materiais a aplicar. O recurso a tecnologias e mais valias ambientais é avaliada nas seguintes dimensões:<br>a) Utilização de tecnologias inovadoras no âmbito do sistema intervencionado;<br>b) Promoção da reutilização de águas residuais. |          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  | Muito bom: Os objetivos da intervenção estão alinhados com o Objetivo Específico do Aviso e evidencia o recurso a tecnologias inovadoras e mais valias ambientais nas 2 dimensões de avaliação;                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b> |
|  |  | Suficiente: Os objetivos da intervenção estão alinhados com o Objetivo Específico do Aviso e evidencia o recurso a tecnologias inovadoras e mais valias ambientais numa das dimensões de avaliação;                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
|  |  | Insuficiente: Não está alinhado com o Objetivo Específico do Aviso nem evidencia o recurso a tecnologias inovadoras e mais valias ambientais;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2        |
|  |  | Muito insuficiente: Valia técnica não fundamentada, ou não evidenciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
|  |  | 4.2 - Qualidade económico-financeira do projeto, integrando a avaliação de vários fatores, como: custo-benefício da proposta/ sustentabilidade financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *        |
|  |  | 5% 4.2.1 - Avalia o alinhamento do projeto com as prioridades definidas de política pública na área de intervenção da iniciativa, tais como: PENSAARP, PNI2030 - AMBIENTE – CICLO URBANO DA ÁGUA e outros planos de âmbito setorial e regional.                                                                                                                                                                                                             |          |
|  |  | Muito bom: Custo-benefício e sustentabilidade financeira do projeto evidenciada a um nível elevado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        |
|  |  | Suficiente: Custo-benefício e sustentabilidade financeira do projeto evidenciada a um nível suficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b> |
|  |  | Muito insuficiente: Custo-benefício e sustentabilidade financeira do projeto não evidenciada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
|  |  | 4.3 Coerência e adequação do projeto e do plano de trabalho face ao diagnóstico de necessidades e aos objetivos visados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|  |  | 10% 4.3.1 - Avalia o caráter prioritário da intervenção, tendo por base a fundamentação da pertinência dos objetivos a atingir. Aferida pela fundamentação da adequação dos investimentos às necessidades de atingir serviços de água de excelência para todos, subordinados aos seguintes objetivos estratégicos: Eficácia dos serviços / Eficiência dos serviços / Sustentabilidade dos serviços / Valorização económica, ambiental e social dos serviços |          |
|  |  | Muito bom: Fundamentadamente adequados aos 4 objetivos estratégicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        |
|  |  | Bom: Fundamentadamente adequados a 3 objetivos estratégicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4</b> |
|  |  | Suficiente: Fundamentadamente adequados a 2 objetivos estratégicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
|  |  | Insuficiente: Fundamentadamente adequados a 1 objetivo estratégico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2        |
|  |  | Muito insuficiente: Não evidencia ou não fundamenta a adequação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |

Tabela 3 – Grelha de Avaliação de Mérito do Projeto

- Ponto 1.1.1 – Avaliação Muito Bom (5) - O projeto contribui diretamente para os indicadores de realização e resultado definidos no aviso. O indicador de realização RCO31 – "quilómetros de rede de águas residuais reabilitadas ou construídas" – será cumprido com a reabilitação de 13,95 km de rede de saneamento, incluindo a reabilitação de ramais e intervenções em ligações ramal-coletor.

Quanto ao indicador de resultado RCR42 – "número de pessoas ligadas a sistemas de tratamento secundário de águas residuais", este será evidenciado pela população beneficiada nas áreas diretamente influenciadas pela maré, que abrange as zonas baixas da cidade de Tavira e Santa Luzia. Considerando os rácios definidos no ponto 5 deste documento, temos o valor de 7.132 pessoas beneficiadas diretamente e indiretamente.

- Ponto 1.2.1 – Avaliação Muito Bom (5) - O projeto está alinhado com os principais dos planos de política pública, como o PENSAARP 2030 e o PNI2030 – Ambiente e Ciclo Urbano da Água, cujos objetivos incluem a modernização das infraestruturas de saneamento, a eficiência no uso da água e a sustentabilidade ambiental. As intervenções propostas, contribuem para os objetivos de controlar as infiltrações e as aflúências indevidas, assim como o aumento da eficiência dos sistemas de águas residuais, em linha com as metas estabelecidas nestes planos.
- Ponto 1.3.1 – Avaliação Muito Bom (5) - O projeto da Taviraverde enquadra-se em diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), contribuindo para o cumprimento da Agenda 2030. Seguem os principais ODS que o projeto aborda:

- a) ODS 6 – Água Potável e Saneamento: O projeto visa garantir a gestão sustentável da água e saneamento, através da redução de intrusões e infiltrações nas redes de esgotos, contribuindo para a melhoria do sistema de drenagem e tratamento de águas residuais. Esta operação vai permitir maior eficiência na rede e facilitar a reutilização de águas residuais tratadas para a rega de espaços verdes, agricultura e campos de golfe.

- b) ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: A introdução de soluções inovadoras como o CIPP para a reabilitação de redes de saneamento demonstra o contributo do projeto para o desenvolvimento de infraestruturas resilientes, promovendo a inovação tecnológica no setor do saneamento. Este tipo de abordagem fortalece a longevidade das infraestruturas, garantindo eficiência a longo prazo.
- c) ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: As intervenções sem a necessidade de abertura de vala, reduzem o impacto ambiental e social nas áreas urbanas, diminui o número de intervenções na rede e os transtornos na via pública, preservando o ambiente urbano. O foco na reabilitação de infraestruturas essenciais contribui para a criação de cidades mais resilientes e sustentáveis.
- d) ODS 13 – Ação Climática: O uso de tecnologias sem vala tem um impacto significativo na redução de emissões de gases com efeito de estufa, comparado com métodos tradicionais de escavação com auxílio de máquinas, o que está alinhado com o objetivo de mitigação das alterações climáticas. O projeto contribui para a redução de emissões de CO2 através de intervenções eficientes e ambientalmente sustentáveis.
- e) ODS 14 – Proteger a Vida Marinha: Ao reduzir as infiltrações de água salgada e impedir a passagem de esgotos para as águas subterrâneas, o projeto contribui para a proteção dos ecossistemas aquáticos. A preservação da qualidade das águas costeiras é um dos focos principais, dado o impacto da intrusão nas redes de saneamento.

Assim, o projeto insere-se diretamente em pelo menos cinco ODS (6, 9, 11, 13 e 14), cumprindo com os compromissos de desenvolvimento sustentável de Portugal e contribuindo para a implementação da Agenda 2030. Este enquadramento demonstra claramente o alinhamento do projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, evidenciando o seu impacto positivo nas áreas de saneamento, inovação, sustentabilidade urbana e ação climática.

- Ponto 2.1.1 – Avaliação Suficiente (3) - As intervenções propostas concentram-se nas zonas baixas de Tavira e Santa Luzia, que são diretamente influenciadas pelas marés de 3,00 metros. A operação abrangerá uma melhoria significativa nas infraestruturas das áreas mais vulneráveis, onde as redes de fibrocimento e grés apresentam maiores fragilidades. Além disso, a operação vai permitir a reutilização de águas residuais tratadas, beneficiando os espaços verdes e a agricultura, bem como as atividades económicas locais, nomeadamente os campos de golfe.
- Ponto 3.1.1 – Avaliação Muito Bom (5) - A Tavraverde possui uma vasta experiência na execução de projetos de reabilitação de infraestruturas de saneamento, tendo realizado várias intervenções ao longo dos últimos anos utilizando o método, aqui proposto, CIPP (*Cured-In-Place Pipe*) para reabilitar troços críticos da rede de saneamento.

As intervenções anteriores, totalizam um investimento de aproximadamente 350.000€, são prova da capacidade técnica e operacional da Tavraverde para realizar este tipo de projeto de forma eficaz e eficiente. Estes resultados demonstram que a entidade está preparada para mobilizar os recursos necessários para garantir a viabilidade da operação.

A Tavraverde conta com uma equipa técnica qualificada, composta por:

- a) 5 Engenheiros Cívicos;
- b) 1 Técnica Superior de SIG (Sistemas de Informação Geográfica);
- c) 1 Técnico de Obras;
- d) 1 Técnico de Gestão Operacional;



Como recursos e materiais tecnológicos, a Tavraverde dispõe:

- a) 1 equipa de CCTV com equipamento de inspeção para detetar fragilidades na rede;
- b) 3 camiões hidrodessentupidores;
- c) 12 pontos de monitorização através da plataforma Zeus.

Através da consulta ao mercado e com base na experiência adquirida nos últimos anos, a Tavraverde pretende garantir a contratação de uma empresa qualificada para a utilização da tecnologia CIPP e para a reabilitação de ramais com elevada competência. Esta abordagem, aliada à capacidade técnica comprovada da Tavraverde, assegura a viabilidade do projeto e o sucesso das intervenções propostas.

- Ponto 4.1.1 – Avaliação Muito Bom (5) – A qualidade técnica do projeto é garantida pela utilização de tecnologias inovadoras e pela adoção de soluções que acrescentam valor ambiental, como a possibilidade de reutilização de águas tratadas. O projeto apresenta-se como tecnicamente robusto, com objetivos definidos e focados na modernização das infraestruturas de saneamento, assegurando a sustentabilidade e a eficiência da rede de águas residuais domésticas. A reabilitação de coletores e ramais, realizada sem necessidade de escavações extensivas, minimiza o impacto ambiental e social, contribuindo também para a redução das emissões de CO<sub>2</sub>, preservando o ambiente urbano e acelerando a duração das obras.
- Ponto 4.2.1 – Avaliação Suficiente (3) – A elaboração da análise de custo-benefício evidencia a necessidade de intervir na infraestrutura de saneamento.

O quadro seguinte resume os custos anuais relacionados com a manutenção, desobstrução e limpeza da rede, bem como os custos resultantes da intrusão da água salgada, que representam um peso financeiro elevado e insustentável a longo prazo.



| Tipo         | Descrição                             | Justificação                                                                                                                    | Custo Atual (€/ano) c/IVA |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Custo</b> | Manutenção da rede (atual)            | Prevenção - Serviços de desobstrução/limpeza<br>Afetação de 50% de viatura                                                      | -108 514.67 €             |
|              | Reabilitação de condutas              | Valor médio dos últimos 3 anos                                                                                                  | -30 128.51 €              |
|              | Reabilitação caixas de visita e ramal | Total de 109 intervenções nos últimos 3 anos, em que:<br>-90 foram em caixas de ramal (300€)<br>-19 em caixas de visita (1100€) | -19 639.00 €              |
|              | Taxa de afluência - Intrusão Salina   | Considerando indicador 2023 para 80% a 90% de volume de água entregue vs. água faturada.                                        | -208 932.88 €             |
| <b>Total</b> |                                       |                                                                                                                                 | -367 215.06 €             |

|                     |                                                                                                     |                                         |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Investimento</b> | Reabilitação da rede costeira Tavira e Santa Luzia<br>- Coletores<br>- Ramais<br>- Caixas de visita | Valor orçamentado<br>Mapa de Quantidade | -4 909 341.45 € |
| <b>Total</b>        |                                                                                                     |                                         | -4 909 341.45 € |

O projeto de reabilitação, orçamentado em 4.909.341,45 €, IVA incluído, oferece um retorno significativo em termos de eficiência operacional, sustentabilidade ambiental, e redução de custos a longo prazo.

|                                    | Custo suportado Tavraverde | Financiamento   | Payback considerando taxa de juro 4% Ano |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Reabilitar com financiamento a 60% | -1 963 736.58 €            | -2 945 604.87 € | 9 anos e 5 meses                         |

A análise de custo-benefício mostra que, com o financiamento a 60%, o investimento terá um retorno num prazo de 9 anos e 5 meses, o que demonstra ser crucial para assegurar a viabilidade financeira da operação.

Sem este investimento, os custos continuarão a aumentar, com a rede a deteriorar-se a um ritmo mais rápido, comprometendo a qualidade do serviço e a durabilidade das infraestruturas.

Além disso, o projeto contribuirá para a redução da condutividade do afluente tratado, promovendo a reutilização da água para fins não potáveis, como a rega de espaços verdes, agricultura e campos de golfe, o que é essencial numa região que enfrenta desafios crescentes devido à escassez de água. Este fator, combinado com a redução dos custos de manutenção e o menor desgaste das infraestruturas, demonstra a sustentabilidade e eficiência da solução proposta, que está em linha com os objetivos ambientais e económicos definidos para a região do Algarve.

- **Ponto 4.3.1 – Avaliação Bom (4) -** A intervenção é de carácter urgente, pois é crucial reduzir a condutividade do afluente para permitir o seu reaproveitamento para a agricultura, rega de espaços verdes e campos de golfe, promovendo a sustentabilidade dos recursos hídricos. Esta necessidade é ainda mais relevante no atual contexto de seca prolongada que afeta a região do Algarve.



Figura 5 – Índice PDSI (Palmer Drought Severity Index)  
(Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA)

Segundo os dados do IPMA, o Algarve enfrenta uma situação de seca severa, com as bacias hidrográficas das Ribeiras do Algarve particularmente afetadas pela falta de precipitação acumulada. Este cenário agrava a pressão sobre os recursos hídricos da região, tornando a reutilização de águas residuais tratadas uma solução essencial para aliviar a escassez de água.

A modernização das infraestruturas, aliada à implementação de soluções que reduzam a intrusão de água salgada e controlem as afluências indevidas, permitirá aumentar a eficiência da rede e garantir que a água tratada atinge os níveis de qualidade necessários para ser reutilizada de forma segura. Esta intervenção é, assim, fundamental para otimizar o uso dos recursos hídricos e energéticos, em linha com os objetivos de sustentabilidade, especialmente num contexto de crescente escassez de água.

Consideramos que a intervenção, objeto desta candidatura, está integralmente alinhada com os objetivos estratégicos de eficácia, eficiência, sustentabilidade e valorização dos serviços de saneamento.

Em termos de eficácia, a reabilitação da rede de saneamento garantirá um serviço mais fiável e resistente, reduzindo as falhas operacionais e, ao mesmo tempo, melhorando a qualidade da água tratada para reutilização através da redução da intrusão de água salgada, permitindo o seu aproveitamento seguro para rega de espaços verdes, agricultura e campos de golf.

No que toca à eficiência, a implementação de tecnologias inovadoras como o CIPP permitirá intervenções rápidas e com menor impacto ambiental e social, otimizando recursos e reduzindo custos operacionais.

A sustentabilidade dos serviços será reforçada pela modernização das infraestruturas, que permitirá a reutilização de águas residuais tratadas para rega, diminuindo a pressão sobre os recursos hídricos.

Finalmente, o projeto proporciona uma clara valorização económica, ambiental e social, ao promover a economia circular, proteger os ecossistemas locais e melhorar a qualidade de vida da população, garantindo a prestação de um serviço essencial de forma eficiente e ambientalmente responsável.

**Após a autoavaliação do projeto,** de acordo com os critérios de seleção estabelecidos no Aviso da Candidatura, o projeto alcançou uma classificação de **4.2**, correspondendo a um nível de Bom. Esta pontuação reflete um equilíbrio nos quatro critérios centrais: Adequação à Estratégia, Impacto, Capacidade de Execução e Qualidade do Projeto.

Com base na ponderação desses critérios, o mérito absoluto do projeto reforça a sua viabilidade e importância, evidenciando uma correspondência adequada entre o montante de apoio solicitado, as atividades a realizar e os resultados esperados, conforme os objetivos do Programa Algarve 2030.



## **7. Princípio “Não Prejudicar Significativamente” (DNSH), Regulamento (UE) 2020/852**

O projeto surge da necessidade de reabilitar e modernizar as infraestruturas de saneamento, com o objetivo de reduzir a intrusão de água salgada, que afeta as zonas baixas de Tavira e Santa Luzia. Estas vulnerabilidades comprometem a eficiência da rede e a qualidade do serviço, tornando a intervenção essencial para garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos e a eficiência operacional. A intrusão de água salgada compromete não só a qualidade do afluente tratado, como também a sua reutilização para rega. Com o método CIPP, o projeto visa reabilitar a rede de forma não invasiva, contribuindo para melhorar a qualidade da água e promovendo a sustentabilidade hídrica, essencial num contexto de seca prolongada no Algarve, que reforça a urgência desta intervenção.

O alinhamento do investimento enquadra-se nos seguintes pontos:

- Mitigação das alterações climáticas: O método de reabilitação utilizado neste projeto evita a necessidade de grandes escavações, o que reduz substancialmente as emissões de CO<sub>2</sub> e outros gases com efeito de estufa normalmente associados à movimentação de terras e utilização de maquinaria pesada. Esta abordagem diminui a duração da obra e reduz as deslocações de equipamentos e trabalhadores, o que contribui para a redução da pegada de carbono. Além disso, a menor intervenção no terreno preserva o solo e os ecossistemas, ajudando a minimizar o impacto ambiental durante as operações de reabilitação.
- Eficiência energética e transição para a economia circular: A modernização das infraestruturas e a otimização dos serviços, promovendo o reaproveitamento de águas residuais tratadas para a rega, contribui diretamente para a economia circular, maximizando a utilização de recursos disponíveis e minimizando o desperdício de água potável. Esta abordagem reduz a pressão sobre as fontes de água, promovendo a sustentabilidade ambiental e a eficiência hídrica.
- Utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos: A utilização do método CIPP na redução da intrusão de água salgada e na reutilização de águas residuais tratadas contribui significativamente para a preservação e gestão sustentável dos recursos hídricos. Além disso, este método impede a contaminação das águas subterrâneas por esgoto, garantindo uma vedação eficaz das infraestruturas reabilitadas, promovendo assim a proteção dos recursos hídricos e a sustentabilidade ambiental.

Através das ações descritas, acreditamos que o projeto cumpre o princípio de "Não prejudicar significativamente" (DNSH). Comprometemo-nos a realizar as intervenções de forma responsável, promovendo a sustentabilidade e a proteção dos recursos hídricos, essenciais para enfrentar os desafios das alterações climáticas e da escassez de água. Continuaremos a monitorizar e ajustar as operações conforme necessário, garantindo que as infraestruturas modernizadas são eficientes, duradouras e respeitam o meio ambiente e as comunidades envolventes.

## **8. Plano de Comunicação**

O plano de comunicação da Tavraverde será implementado de forma a garantir a divulgação eficaz dos resultados e o cumprimento das regras de notoriedade impostas pelos regulamentos nacionais e comunitários aplicáveis.

Este plano de comunicação visa garantir que as boas práticas de transparência e divulgação pública sejam mantidas durante todas as fases da operação, desde a sua implementação até à sua conclusão e segue em anexo a esta memória descritiva.



## 9. Conclusões Gerais

A reabilitação e modernização das infraestruturas de saneamento nos sistemas costeiros da cidade de Tavira e Santa Luzia são necessidades urgentes, devido à intrusão de água salgada significativa, que compromete a eficiência do sistema, assim como a qualidade do afluente tratado.

Para além de impedir a reutilização da água tratada para fins não potáveis, como a rega, a intrusão de água salgada acelera a degradação dos equipamentos e das infraestruturas, resultando num aumento dos custos de manutenção e numa redução da vida útil dos sistemas.

Estes problemas, agravados pelo contexto de seca prolongada no Algarve, representam um desperdício de recursos hídricos valiosos e exercem uma pressão adicional sobre as infraestruturas existentes.

A intervenção proposta, com o uso de tecnologias sem necessidade de abertura de vala (*“Trenchless” Technology*), pelo método *RELINING* e com o sistema CIPP (*Cured In Place Pipe*), foca-se na reabilitação não invasiva das condutas, permitindo a redução da intrusão de água salgada e consequentemente a melhor qualidade do afluente na ETAR do almargem.

O projeto está alinhado com os parâmetros da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que estabelece um limite máximo de 2.000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  para a condutividade da água reutilizável. Para além disso, a intervenção enquadra-se nos princípios de mitigação das alterações climáticas, eficiência energética e transição para a economia circular, promovendo uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos hídricos.

## 10. Anexos

